

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 3

Operator dan Precedence

Sisa bagi, urutan operasi, penugasan majemuk, serta operator relasional dan logika

Tim Pengajar

Tahun 2026. Seajar dengan Pertemuan 3 Algoritma Pemrograman: Operator dan Precedence.



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Operator dan Precedence

Jenis operator, urutan pengerjaan (precedence), dan evaluasi ekspresi langkah demi langkah.

Praktikum: Operator

Menulis ekspresi C++ yang benar urutannya, memakai %, +=, ++, serta operator relasional dan logika.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menerapkan

Menulis program yang memakai operator aritmetika termasuk %, operator penugasan majemuk, increment, serta operator relasional dan logika untuk menyelesaikan perhitungan

Sub-CPMK 3.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menjelaskan urutan evaluasi sebuah ekspresi berdasarkan precedence dan asosiativitas, serta nilai yang dihasilkan pada setiap langkah

Sub-CPMK 3.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1

Tipe apa yang tepat untuk suhu 36.6?

Pertanyaan 2

Berapa hasil $7 / 2$ di C++, dan mengapa?

Pertanyaan 3

Kapan perlu `cin.ignore()` sebelum `getline`?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Durasi lagu di playlist

Durasi lagu di playlist

Aplikasi musik menyimpan durasi playlist dalam detik, misalnya 3725 detik. Pengguna ingin melihatnya sebagai jam, menit, dan detik.

Pembagian biasa memberi 1.03 jam, yang tidak membantu. Kita perlu cara mengambil bagian bulat dan sisanya.

Diskusi 2 menit. Bagaimana kalian menghitung ini dengan tangan? Operasi apa yang dipakai untuk mendapat angka 5 di akhir?

Keluaran

```
Durasi: 3725 detik  
= 1 jam 2 menit 5 detik
```

Dari langkah ke instruksi

1 Pecah

Ambil jam, lalu sisa detiknya, lalu menit, lalu sisa lagi.

2 Rumuskan

Jam adalah hasil bagi bulat; sisa adalah sisa bagi.

3 Terjemahkan

Pakai / untuk hasil bagi bulat dan % untuk sisa.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

Misi kalian

1 Hitung

Tampilkan $3725 / 3600$ dan $3725 \% 3600$. Apa artinya?

2 Urutkan

Tebak lalu jalankan `cout << 2 + 3 * 4;` dan `cout << 10 - 4 - 3;`.

3 Bandingkan

Tampilkan $5 > 3$ dan $5 == 3$. Apa yang muncul?

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1

Apa arti hasil $3725 \% 3600$?

Pertanyaan 2

Mengapa $2 + 3 * 4$ bukan 20?

Pertanyaan 3

Mengapa perbandingan tampil sebagai 1 atau 0?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Mengolah nilai dengan operator

Aritmetika, urutan operasi, penugasan, perbandingan, dan logika

Sisa bagi dengan %

modulo.cpp

```
1 int total = 3725;  
2 int jam = total / 3600;  
3 int menit = total % 3600 / 60;  
4 int detik = total % 60;  
5 cout << jam << " " << menit << " " << detik << endl;  
6 cout << 17 % 5 << " " << 20 % 4 << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Sisa bagi dengan %

modulo.cpp

```
1 int total = 3725;  
2 int jam = total / 3600;  
3 int menit = total % 3600 / 60;  
4 int detik = total % 60;  
5 cout << jam << " " << menit << " " << detik << endl;  
6 cout << 17 % 5 << " " << 20 % 4 << endl;
```

Keluaran

```
1 2 5  
2 0
```

% hanya untuk bilangan bulat. $a \% b$
 $== 0$ berarti a habis dibagi b.

Urutan pengerjaan operator

Tingkat	Operator	Arah	Contoh
1 (pertama)	()	dalam ke luar	$(2 + 3) * 4 = 20$
2	++ -- ! dan cast	kanan ke kiri	<code>!true = false</code>
3	* / %	kiri ke kanan	$20 / 4 * 2 = 10$
4	+ -	kiri ke kanan	$10 - 4 - 3 = 3$
5	< <= > >= lalu == !=	kiri ke kanan	$3 < 5 == \text{true}$
6	&& lalu	kiri ke kanan	<code>a b && c</code>
7 (terakhir)	= += -= *= /= %=	kanan ke kiri	<code>a = b = 0</code>

Ragu? Tambahkan kurung. Kurung tidak membuat program lambat, tetapi membuatnya mudah dibaca.

Menelusuri urutan operasi

urutan.cpp

```
1 cout << 2 + 3 * 4 << endl;  
2 cout << (2 + 3) * 4 << endl;  
3 cout << 20 / 4 * 2 << endl;  
4 cout << 10 - 4 - 3 << endl;  
5 cout << 7 + 10 % 4 * 2 << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Di Bagian B, tuliskan langkahnya satu per satu, bukan hanya hasil akhirnya.

Menelusuri urutan operasi

urutan.cpp

```
1 cout << 2 + 3 * 4 << endl;  
2 cout << (2 + 3) * 4 << endl;  
3 cout << 20 / 4 * 2 << endl;  
4 cout << 10 - 4 - 3 << endl;  
5 cout << 7 + 10 % 4 * 2 << endl;
```

Keluaran

14
20
10
3
11

Baris terakhir: $10 \% 4 = 2$, lalu $2 * 2 = 4$,
lalu $7 + 4 = 11$.

Di Bagian B, tuliskan langkahnya satu per satu, bukan hanya hasil akhirnya.

Penugasan majemuk dan increment

majemuk.cpp

```
1 int x = 5;  
2 x += 3;  
3 x *= 2;  
4 x--;  
5 int a = x++;  
6 int b = ++x;  
7 cout << a << " " << b << " " << x << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Penugasan majemuk dan increment

majemuk.cpp

```
1 int x = 5;  
2 x += 3;  
3 x *= 2;  
4 x--;  
5 int a = x++;  
6 int b = ++x;  
7 cout << a << " " << b << " " << x << endl;
```

Keluaran

15 17 17

x++ memakai nilai lama dulu, lalu menambah. ++x menambah dulu, lalu memakai nilai baru.

Membandingkan dan menggabungkan kondisi

logika.cpp

```
1 int nilai = 78, hadir = 12;
2 bool lulus = nilai >= 60;
3 bool aktif = hadir >= 11;
4 cout << boolalpha;
5 cout << lulus << " " << aktif << endl;
6 cout << (lulus && aktif) << endl;
7 cout << (nilai >= 85 || hadir == 14) << endl;
8 cout << !lulus << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Membandingkan dan menggabungkan kondisi

logika.cpp

```
1 int nilai = 78, hadir = 12;  
2 bool lulus = nilai >= 60;  
3 bool aktif = hadir >= 11;  
4 cout << boolalpha;  
5 cout << lulus << " " << aktif << endl;  
6 cout << (lulus && aktif) << endl;  
7 cout << (nilai >= 85 || hadir == 14) << endl;  
8 cout << !lulus << endl;
```

Keluaran

```
true true  
true  
false  
false
```

== membandingkan, = menugaskan. Tanpa boolalpha, true dan false tampil sebagai 1 dan 0.

Konversi tipe dan fungsi matematika

konversi.cpp

```
1 double d = 3.99;
2 int i = (int) d;
3 cout << i << endl;
4 cout << (double) 7 / 2 << endl;
5 cout << sqrt(16.0) << " " << pow(2, 10) << endl;
6 cout << round(2.5) << " " << floor(2.7) << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Konversi tipe dan fungsi matematika

konversi.cpp

```
1 double d = 3.99;  
2 int i = (int) d;  
3 cout << i << endl;  
4 cout << (double) 7 / 2 << endl;  
5 cout << sqrt(16.0) << " " << pow(2, 10) << endl;  
6 cout << round(2.5) << " " << floor(2.7) << endl;
```

Keluaran

```
3  
3.5  
4 1024  
3 2
```

Cast ke `int` memotong, tidak membulatkan. Fungsi matematika perlu `#include <cmath>`.

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
1 int a = 9, b = 4;
2 int c = a % b + a / b * 2;
3 a += c;
4 b = a-- - b;
5 cout << c << " " << a << " " << b << endl;
6 cout << (a > b && c != 5) << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```
1 int a = 9, b = 4;  
2 int c = a % b + a / b * 2;  
3 a += c;  
4 b = a-- - b;  
5 cout << c << " " << a << " " << b << endl;  
6 cout << (a > b && c != 5) << endl;
```

Keluaran

```
5 13 10  
0
```

$c = 1 + 2 \times 2 = 5$. a menjadi 14. b dihitung dengan nilai lama a ($14 - 4 = 10$), lalu a turun ke 13. Karena $c = 5$, kondisi terakhir bernilai 0.

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
% pada bilangan pecahan	5.5 % 2	error: invalid operands of types 'double' and 'int' to binary 'operator%'
Ruas kiri bukan variabel	5 = x;	error: lvalue required as left operand of assignment
Pembagian dengan nol	int y = 10 / 0;	warning: division by zero
Perbandingan tanpa kurung di cout	cout << 3 > 2;	error: no match for 'operator>'
== yang tidak dipakai	x == 5;	warning: statement has no effect

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	handson1-waktu.cpp	Dasar	10'	/ dan % untuk memecah satuan
2	handson2-kembalian.cpp	Menengah	15'	%= dan pembagian bulat berulang
3	handson3-rumus.cpp	Tantangan	20'	telusuri precedence, perbaiki tiga rumus
+	bonus-genap.cpp	Pengayaan	sisia	relasional, &&, bool alpha

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

Cara mengecek dan aturannya

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

Exit Ticket 3

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang memecah sebuah bilangan tiga digit menjadi ratusan, puluhan, dan satuan	25	CPMK0607
A2	Tulis ekspresi logika untuk syarat yang diberikan dan tampilkan hasilnya	25	CPMK0607
B1	Tunjukkan langkah evaluasi sebuah ekspresi campuran sesuai precedence	20	CPMK0608
B2	Telusuri nilai variabel setelah penugasan majemuk dan increment	20	CPMK0608
B3	Jelaskan beda x++ dan ++x dengan contoh	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan. Pelanggaran aturan membuat nilai Exit Ticket ini 0.

Tugas 3: Kalkulator Lengkap dengan Validasi

Bagian A, program, 50 poin

Buat program kalkulator yang membaca dua angka desimal, lalu menampilkan hasil berikut. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata: urutan evaluasi ekspresi syarat terakhir langkah demi langkah, alasan perlu cast sebelum %, dan satu kesalahan precedence atau pembagian yang kalian temui.

Data di tugas adalah data kalian sendiri. Rubrik lengkap ada di Modul Belajar 3.

Ketentuan Tugas 3

No	Ketentuan Bagian A
1	Masukan dua angka bertipe double
2	Hasil +, -, *, dan /
3	Sisa bagi % dari bagian bulat kedua angka (cast ke int)
4	Sebelum membagi, periksa apakah pembagi nol; tampilkan pesan dengan operator ternary ? :
5	Nilai bool: apakah angka pertama lebih besar
6	Nilai bool: apakah hasil penjumlahan > 100 dan hasil kali > 50
Bonus	Tampilkan apakah bagian bulat masing-masing angka ganjil atau genap.

Rubrik Tugas 3

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan operasi	15	semua operasi dan validasi	satu operasi kurang	dua kurang	tiga atau lebih kurang
A3 Validasi dan logika	15	pembagi nol dan dua bool tepat	satu salah	dua salah	tidak ada validasi
B1 Langkah evaluasi	30	urutan tepat dan beralasan	satu langkah keliru	hanya hasil akhir	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

Sebelum Pertemuan 4

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus cek.sh, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 3 sebelum Pertemuan 4 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 3 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 4 membahas percabangan dengan `if`, `else if`, dan `switch`, memakai ekspresi relasional dan logika dari minggu ini.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 4: percabangan